

บทที่ 1

บทนำ

1.1. บทนำ

ปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้มีส่วนในการให้ความบันเทิงกับผู้ใช้มากขึ้น เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจึงมีความสามารถด้านต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพ เสียง และปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่น การพัฒนาเกมให้มีประสิทธิภาพจึงทำได้ลำบากมากขึ้นหากผู้พัฒนาไม่มีความรู้ทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพียงพอ จะทำให้การพัฒนาเกมเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีได้ไม่เต็มความสามารถ ดังนั้นเกมเอนจินจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนาเกมสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นในการสร้างเกมส์ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถดึงความสามารถออกมาได้สูงสุดตามความสามารถของเอนจินที่ใช้

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. พัฒนา 3D Game Engine ที่สามารถนำไปพัฒนาเกมสามมิติ
- 1.2.2. ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางด้านกราฟิกสามมิติได้
- 1.2.3. ใช้เป็นเครื่องมือในการจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งกรงรูปได้

1.3. ขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตของโครงการนี้ได้แบ่งตามส่วนประกอบต่างๆของเกมเอนจินดังต่อไปนี้

1.3.1 Mathematical Module

ใช้สำหรับทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Vector, Matrix และ Quaternion เป็นต้น ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในส่วนประกอบทั้งหมดของเกมเอนจิน ดังนั้นในการพัฒนาจึงถูกให้ความสำคัญทางด้านความเร็วในการดำเนินงานมากกว่าส่วนอื่นๆ โดยได้นำข้อดีของเทคโนโลยี SIMD (ในที่นี้คือ Intel SSE) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลในส่วนของฟังก์ชันการทำงานที่เห็นว่าการใช้คำสั่งประเภท SIMD จะให้ความเร็วในการทำงานที่มากกว่าการใช้คำสั่งพื้นฐานของ FPU เช่น Matrix multiplication, Matrix inversion และ Vector crossing เป็นต้น

1.3.2. Graphics Module

ใช้สำหรับเพิ่มความสะดวกในการติดต่อระหว่างโปรแกรมเมอร์และ Graphic API และมีความยืดหยุ่นโดยไม่ขึ้นกับชนิดของ Graphic API โดยอาศัยหลัก Polymorphism ทำการสร้างแม่แบบของคลาสอุปกรณ์แสดงผล (Abstract) ซึ่งถูกติดต่อโดย Graphic API ชนิดต่างๆ ขึ้น คลาสแม่แบบจะเป็นผู้กำหนดหน้าที่การทำงานหลักของอุปกรณ์แสดงผล

1.3.3. Supporting Module

ใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถในการแสดงผลรูปแบบต่างๆของเอนจิน และGraphic module เช่นการทำHierarchical scene management การเลือกวัตถุ (Picking) การทำ Visibility testing การแสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) และการแสดงภาพภูมิประเทศ (Terrain rendering) เป็นต้น โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดและวิธีการในรายงานส่วนต่อไป

1.3.4. Physically Base Simulation Module

สามารถทำการจำลองการเคลื่อนไหวของวัตถุชนิดแข็งไม่ยืดหยุ่นให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดโดยอาศัยหลักทฤษฎีทางฟิสิกส์เกี่ยวกับจลพลศาสตร์มาช่วยในการจำลอง โดยประกอบไปด้วยส่วนของการตรวจจับการชนกันของวัตถุ (Collision detection) และการจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง (Rigid body simulation) โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดและวิธีการในส่วนต่อไป

1.3.5. Sound Module

ใช้สำหรับเพิ่มความสะดวกในการสร้างเสียงประกอบแบบ 3 มิติ โดยจะใช้หลักการเดียวกันกับส่วนของ Graphic module ในการติดต่อกับ API ที่จัดการเกี่ยวกับด้านเสียง โดยมีการกำหนดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียง และตำแหน่งของผู้ฟัง เพื่อให้สามารถจำลองทิศทางการได้ยินเสียงได้อย่างถูกต้อง

1.4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์
- 1.4.2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเกมส์เอนจินสามมิติ
- 1.4.3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการตรวจจับการชนของวัตถุ
- 1.4.4. สามารถสร้างวัตถุสามมิติจากเอนจินได้
- 1.4.5. สามารถจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งไม่เปลี่ยนสภาพได้ใกล้เคียงความเป็นจริง

1.5.ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

เนื้อหาของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 บทด้วยกันก็คือ บทนำ, ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง, การออกแบบ, การทดลอง และ บทสรุป โดยสามารถจำแนกรายละเอียดได้ตามนี้

- บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงจุดประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ และขอบเขตของโครงการ
- บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึง ทฤษฎีโดยคร่าวๆ ที่นำมาใช้กับโครงการ
- บทที่ 3 การออกแบบ กล่าวถึง การออกแบบคลาสที่นำไป สร้างเป็น เอนจินสามมิติ
- บทที่ 4 การทดลอง กล่าวถึง การทดสอบทฤษฎีว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่
- บทที่ 5 บทวิจารณ์และบทสรุป กล่าวถึง บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข แนวทางการพัฒนาต่อ